
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES — ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 2e SÉQUENCE — CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 04 H — COEFFICIENT : 7

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^2 - (1 + 3i)z - 2 + 3i = 0$.

1. Déterminer les nombres complexes Z_1 et Z_2 solutions de (E) , sachant que Z_1 a une partie imaginaire strictement positive. (1.0 pt)
2. On pose $Z = \frac{Z_1}{Z_2}$. Écrire Z sous forme trigonométrique, puis en déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$. (1.5 pt)
3. Soit A et B les points d'afixes respectives Z_1 et Z_2 dans le plan complexe. Déterminer la nature exacte du triangle OAB et calculer son aire en cm^2 , l'unité graphique étant de 2 cm. (2.0 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Dans l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$, on considère l'équation $(E_1) : 17x - 29y = 4$.

1. Vérifier que le couple $(15, 9)$ est une solution particulière de (E_1) , puis résoudre l'équation (E_1) dans $\mathbb{Z}^2$. (1.5 pt)
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , le nombre $A_n = 5^{2n} - 2^n$ est divisible par 7 ou laisse un reste bien précis. Plus précisément, établir que $5^{2n} \equiv 4^n \pmod{7}$. (1.5 pt)
3. Déterminer tous les entiers naturels n inférieurs à 50 tels que $3^n + 2 \equiv 0 \pmod{7}$. (2.0 pt)

EXERCICE 3 (5.5 points)

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0, 1]$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$.

- 1.a) Étudier les variations de la fonction f sur I et dresser son tableau de variations. (1.0 pt)
 - 1.b) Montrer que $f(I) \subset I$. (0.5 pt)
2. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$. (1.0 pt)
 3. Établir que pour tout $x \in [0, 1]$, on a $|f'(x)| \leq \frac{3}{4}$. (1.0 pt)
 4. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{3}{4}|u_n - \alpha|$, où α est la solution unique de l'équation $f(x) = x$ sur $[0, 1]$. Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. (2.0 pt)

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (4.7 points)

SITUATION : Une coopérative agricole dans la région du Centre souhaite optimiser la gestion d'un terrain rectangulaire destiné à la culture maraîchère et sécuriser ses équipements. Le périmètre du terrain est délimité par l'ensemble des points M d'affixe Z du plan complexe vérifiant $|z - 3i| + |z + 3i| = 10$. La coopérative dispose d'un capital représenté par la résolution d'un système d'équations arithmétiques pour l'achat des semences, et le coût de production journalier d'une quantité X de tonnes de récolte est modélisé par une fonction numérique.

1. Déterminer la nature géométrique exacte et une équation cartésienne de l'ensemble des points M qui délimitent le terrain de la coopérative. (1.5 pt)
2. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ le système d'équations diophantiennes lié au budget d'achat des engrais :
$$\begin{cases} 5x \equiv 2 \pmod{7} \\ 3y \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$
 afin de trouver le nombre minimal de sacs commandés. (1.6 pt)
3. Calculer le bénéfice maximal ou le seuil de rentabilité sachant que la fonction de coût total est $C(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$ pour $x \in [0, 4]$ en centaines de milliers de francs CFA. (1.6 pt)

Présentation : 0.3 pt

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

EXERCICE 1

1. Le discriminant de l'équation est $\Delta = (1 + 3i)^2 - 4(-2 + 3i) = 1 + 6i - 9 + 8 - 12i = -6i$. On cherche $\delta = x + iy$ tel que $\delta^2 = \Delta$. On trouve $\delta = \sqrt{3} - i$ ou $-\sqrt{3} + i$. Les solutions sont $z_1 = \frac{1+3i+(\sqrt{3}-i)}{2}$ et $z_2 = \frac{1+3i-(\sqrt{3}-i)}{2}$.
2. Après calcul, on exprime $Z = \frac{z_1}{z_2}$ sous forme trigonométrique en utilisant les modules et arguments, puis on identifie les parties réelle et imaginaire pour trouver $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.
3. Le triangle OAB est rectangle en O avec des dimensions se déduisant des affixes de Z_1 et Z_2 . L'aire est $\mathcal{A} = \frac{1}{2}OA \times OB \times (\text{unité})^2$.